

Universidad de los Andes

Ingeniería Química y de Alimentos

PROGRAMA DEL CURSO · 2026-20

Proyecto de Operaciones Unitarias

Diseño integrado de productos y procesos: una planta de pectina a partir de residuo agroindustrial

Código

IQYA-2031

Créditos

3

Modalidad

Presencial · 16 semanas

Profesor

Luis H. Reyes

— GENERALIDADES

Horarios y equipo

Horarios

Magistral: Martes 11:00 a.m. a 12:20 p.m.

Magistral: Jueves 11:00 a.m. a 12:20 p.m.

Taller: Lunes 3:30 p.m. a 4:50 p.m. y viernes 9:30 a 10:50 a.m.

Salones: según asignación en BloqueNeón

Equipo docente

Profesor: Luis H. Reyes · lh.reyes@uniandes.edu.co

Atención: viernes 8 a.m. a 12 m., con cita previa

Asistente: Andrés F. Infante · af.infante@uniandes.edu.co

Monitora: Dana Catalina Mora · dc.morat1@uniandes.edu.co

— DE QUÉ TRATA EL CURSO

Descripción del curso

Proyecto de Operaciones Unitarias enseña a diseñar procesos, no a memorizarlos. El curso adopta el Diseño Integrado de Productos y Procesos, una metodología que une las propiedades del producto, su ruta de producción y los elementos de innovación y emprendimiento en un mismo ejercicio.

Ese enfoque responde a dónde estamos. Bogotá se asienta sobre la cordillera, lejos de los puertos, y por eso nuestra ventaja no está en producir a gran escala sino en innovar en procesos y productos. La creatividad sostiene esa ventaja, acompañada de ingenio, adaptabilidad y la capacidad de improvisar cuando el tiempo y los recursos aprietan. Para construir ese músculo, el Departamento diseñó cinco cursos. Este es el segundo, y pone el peso en el diseño en ingeniería con énfasis en el procesamiento.

01

Creatividad

Motor de la identificación de oportunidades y la generación de ideas.

02

Innovación

Desarrollo ágil de prototipos viables con un enfoque multiescala.

03

Emprendimiento

El modelo de negocio y el desarrollo de la planta de producción.

— AL TERMINAR EL CURSO, USTED PODRÁ

Objetivos del curso

- ✓ Diseñar y dimensionar las operaciones unitarias de un proceso químico completo, que abarca el manejo de sólidos, el transporte de fluidos y la separación final por destilación.
- ✓ Elaborar e interpretar diagramas de ingeniería profesionales (PBD, PFD, P&ID) según estándares industriales.
- ✓ Calcular y especificar equipos de proceso con criterios técnicos, económicos y de sostenibilidad.
- ✓ Simular procesos completos en ASPEN Plus y validar con ellos los cálculos manuales.
- ✓ Documentar el diseño en bitácoras de cálculo profesionales y reportes ejecutivos.
- ✓ Trabajar en equipo, gestionando el tiempo y los recursos con eficacia.
- ✓ Aplicar pensamiento crítico al elegir alternativas de diseño y resolver problemas.
- ✓ Comunicar resultados técnicos a audiencias distintas mediante informes y presentaciones.

— CÓMO SE TRABAJA

Metodología: PO-PBL y aula invertida

El curso combina aprendizaje basado en proyectos con aula invertida. Durante el semestre su equipo desarrolla un proyecto real: el diseño completo de una planta de producción de pectina de grado alimentario a partir de cáscaras de fruta colombianas. El proyecto da contexto a cada tema. Las lecturas no son teoría abstracta, sino lo que usted necesita para avanzar el diseño, y los temas llegan en el momento en que su equipo los va a usar.

Cada tema sigue un ciclo en tres momentos. Antes de clase, usted estudia una lectura que el profesor prepara para cada tema y llega con una comprensión básica. El quiz que abre la sesión evalúa esa preparación. Durante la clase profundiza con ejemplos industriales y aplica los conceptos en un taller en parejas. Después, lleva esos conceptos al diseño del proyecto, busca información en bases de datos técnicas y documenta sus cálculos en la bitácora.



Por qué funciona

Refleja cómo trabaja un ingeniero real: aprende conceptos nuevos mientras saca adelante un proyecto, y no al revés.

— EL PROYECTO DEL SEMESTRE

El reto: una planta de pectina

La industria de alimentos en Colombia importa la mayor parte de la pectina que utiliza, mientras descarta cada año miles de toneladas de cáscara de cítricos y maracuyá. Su equipo diseñará la planta que aprovecha ese residuo y entrega pectina de grado alimentario, dimensionada operación por operación y validada en ASPEN Plus. No es un cálculo aislado: es un sistema, donde la decisión que toma en la molienda reaparece en el consumo de vapor de la columna.

Opciones de materia prima

Todas son buenas fuentes de pectina. La idea es que cada equipo trabaje una materia prima distinta y justifique su elección con datos de disponibilidad regional y contenido de pectina:

- ✓ Cáscara de naranja: la fuente clásica, alto rendimiento y pectina de alta esterificación.
- ✓ Cáscara de limón o lima: el mayor contenido de pectina, calidad premium para gelificación.
- ✓ Cáscara de mandarina o toronja: otra variante cítrica de buen rendimiento, según disponibilidad regional.
- ✓ Cáscara de maracuyá: residuo abundante de la industria de jugos, buena gelificación y alternativa no cítrica.

Las ocho etapas del diseño

Cada etapa corresponde a un módulo del curso y ninguna se diseña en el vacío:

1**Selección y justificación de la materia prima**

Caracterización por humedad, contenido de pectina y volumen disponible en la región.

Módulo 1**2****Diseño del proceso de extracción (simplificado)**

Balance de masa de la hidrólisis ácida que libera la pectina, con conversión supuesta.

Módulo 1**3****Manejo de sólidos: molienda de la cáscara**

Secado, distribución de partícula y cálculo de potencia del molino.

Módulo 2**4****Sistema completo de transporte de fluidos**

Bombeo del agua de proceso, el extracto y el etanol, con pérdidas y NPSH.

Módulo 3**5****Diseño del agitador del reactor de extracción**

Impulsor, patrón de flujo y criterio de escalado del tanque de hidrólisis.

Módulo 4

6

Red de intercambiadores de calor

Calentamiento de la extracción, condensador y rehervidor, con integración energética.

Módulo 5

7

Separación sólido-líquido

Filtración del bagazo agotado para clarificar el extracto rico en pectina.

Módulo 6

8

Columna de recuperación de etanol

Destilación del solvente de precipitación por el método McCabe-Thiele.

Módulo 7

i

Sobre la simulación en ASPEN Plus

El simulador reproduce con rigor la columna de etanol, los intercambiadores, las bombas, la molienda y la filtración. La pectina no está en sus bases de datos y la extracción sólido-líquido no tiene bloque riguroso: el equipo la modela como componente definido por el usuario y un separador de partición supuesta. Reconocer ese límite es parte del criterio que se evalúa.

Trabajo en equipo

Grupos fijos de cuatro a cinco personas durante todo el semestre, con sesiones de retroalimentación programadas y autoevaluación y coevaluación del desempeño.

 ACREDITACIÓN

Resultados de aprendizaje (ABET)

El curso evalúa cinco resultados del estudiante, con indicadores específicos por cada uno:

1

Resolver problemas complejos de ingeniería

Define el problema de diseño del proceso de extracción y recuperación de etanol; formula los modelos de cada operación y evalúa la viabilidad de las soluciones.

2

Aplicar diseño en ingeniería

Identifica necesidades, aplica metodologías de diseño en cada operación y considera factores económicos, ambientales y de seguridad.

3

Comunicar con audiencias diversas

Comunica ideas en bitácoras, redacta informes técnicos, presenta el proyecto y cita las fuentes apropiadamente.

5

Funcionar en equipo

Participa activamente, contribuye al proyecto, entrega productos de calidad y maneja los conflictos de forma constructiva.

7

Adquirir conocimiento nuevo

Busca información en bases especializadas, domina herramientas nuevas y aplica lo aprendido al proyecto de forma autónoma.

— QUÉ SE VE, MÓDULO A MÓDULO

Contenido programático

El detalle semanal se publica en BloqueNeón. Los siete módulos siguen el flujo de la planta:

M1

Fundamentos y diagramación

PBD, PFD y P&ID; simbología y estándares ISA; alcance del proyecto.

M2

Manejo de sólidos

Propiedades y caracterización; distribución de tamaños; molienda y selección de molinos.

M3

Transporte de fluidos

Bernoulli; pérdidas mayores y menores; bombas centrífugas, curvas y NPSH.

M4

Agitación y mezclado

Impulsores, patrones de flujo, número de potencia, escalado y mezclado del reactor de extracción.

M5

Transferencia de calor

Intercambiadores, LMTD y Efectividad-NTU, selección e integración energética.

M6

Procesos de filtración

Teoría de filtración, filtros rotatorios y prensa, separación del bagazo agotado.

M7

Destilación

Equilibrio líquido-vapor, flash y diferencial, McCabe-Thiele, platos, empaques y operación.

— CÓMO SE CALIFICA

Distribución de la nota

Quices semanales		10%
Complementarias		10%
Talleres en clase		20%
Bitácoras de cálculo		20%
Sustentaciones de seguimiento		10%
Proyecto final		20%
Presentación final		10%

Componente	Descripción	Peso
Quices semanales	Individual. Comprensión del material previo.	10%
Complementarias	Variado. Aplicación práctica.	10%
Talleres en clase	En parejas. Aplicación de conceptos.	20%
Bitácoras de cálculo	En grupo. Cuatro entregas durante el semestre.	20%
Sustentaciones de seguimiento	En grupo. Cuatro durante el semestre.	10%
Proyecto final	En grupo. Documento técnico.	20%
Presentación final	En grupo. Presentación ejecutiva del proyecto.	10%

 CALENDARIO DEL SEMESTRE

Fechas clave de 2026-20

Hito	Fecha	Nota
Inicio de clases	Lunes 3 de agosto	Semana 1
Semana de receso	28 de septiembre al 3 de octubre	Sin clases
Fecha límite de retiro	Semana 11 (19 al 23 de octubre)	Más del 50% de notas publicadas
Último día de clases	Sábado 28 de noviembre	Magistrales cierran el jueves 26
Exámenes finales	30 de noviembre al 5 de diciembre	Pósters y documento final



Festivos del semestre

Las sesiones magistrales de martes y jueves no tienen festivos este semestre. El taller sí pierde cinco sesiones: los lunes 17 de agosto (Asunción), 12 de octubre (Día de la Raza), 2 de noviembre (Todos los Santos) y 16 de noviembre (Independencia de Cartagena), y el viernes 7 de agosto (Batalla de Boyacá).

Entregas del proyecto

Las bitácoras se entregan el domingo a las 11:59 p.m. La coevaluación correspondiente cierra el lunes siguiente a las 11:59 p.m.

Hito	Bitácora	Coevaluación	Retroalimentación
Entrega 1	Dom 23 de agosto	Lun 24 de agosto	Jue 27 de agosto
Entrega 2	Dom 20 de septiembre	Lun 21 de septiembre	Jue 24 de septiembre
Entrega 3	Dom 18 de octubre	Lun 19 de octubre	Jue 22 de octubre
Entrega 4	Dom 22 de noviembre	Lun 23 de noviembre	Mar 24 y jue 26 de noviembre
Documento final y pósters	Mar 1 de diciembre	Coevaluación 5 (finales)	

— EVALUACIÓN ENTRE PARES

Coevaluación y autoevaluación

Se realizan cinco evaluaciones durante el semestre: una después de cada bitácora y una después del documento final y la sustentación de pósters. Cada estudiante evalúa su desempeño y el de sus compañeros, con criterios que el equipo fija al inicio del semestre. La coevaluación afecta únicamente la nota de la entrega correspondiente.

La nota se asigna por rendimiento relativo. La coevaluación más alta del equipo equivale al 100% y las demás se ajustan en proporción. Si la bitácora grupal obtiene 4.2, el estudiante con la mejor coevaluación conserva 4.2; uno con el 85.7% del máximo recibe 3.6, y otro con el 94.3% recibe 4.0.



Reglas firmes

Cada coevaluación no realizada descuenta 1.0 punto de esa evaluación. La coevaluación es autónoma, sin intervención docente, y por eso no se modifica bajo ninguna circunstancia.

— INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

Escala AIAS de uso de IA

Cada actividad indica el nivel de IA permitido. El objetivo es desarrollar criterio sobre lo que la herramienta produce, no delegar el pensamiento en ella.

Nivel	Qué permite	Dónde aplica
1 • Sin IA	No se permite uso de IA.	Quices semanales
2 • IA para ideas	Generar ideas y estructurar.	Talleres en clase
3 • IA para edición	Refinar y mejorar la claridad.	Bitácoras y proyecto



Declaración obligatoria

En cada entrega el estudiante declara las herramientas que usó, con qué propósito y cómo evaluó críticamente los resultados.

— REGLAS DE JUEGO

Políticas del curso

Asistencia y quices

La asistencia a las magistrales es obligatoria, con control diario.

Los quices se realizan al inicio de la clase, sin excepción. No hay supletorio: con excusa válida, el siguiente quiz vale el doble.

Entregas

Todo se entrega por BloqueNeón. Los quices tardíos se penalizan al 100%.

Talleres y documento final pierden 1 unidad de la nota por cada 15 minutos de demora.

Trabajo en equipo

Grupos fijos todo el semestre. Los problemas internos se reportan primero al asistente y luego al profesor.

La coevaluación afecta la nota individual del proyecto.

Integridad académica

Todo trabajo es original del equipo, con fuentes citadas (IEEE o APA) y declaración de uso de IA.

El plagio resulta en nota de 0 y reporte al comité disciplinario.

 APOYO Y CONVIVENCIA

Mensaje a la comunidad

Este curso valora la diversidad y se compromete con un ambiente de aprendizaje respetuoso, inclusivo y seguro. Si tiene alguna discapacidad, visible o no, y necesita ajustes razonables, informe al profesor en las primeras dos semanas; los ajustes se implementan de forma confidencial. Puede solicitar ser identificado con el nombre y los pronombres de su elección escribiendo a cade@uniandes.edu.co.

Ante situaciones de maltrato, acoso, amenaza, discriminación o violencia sexual o de género, los canales de apoyo son la Línea MAAD (lineamaad@uniandes.edu.co), la Ombudsperson (ombudsperson@uniandes.edu.co), la Decanatura de Estudiantes (centrodeapoyo@uniandes.edu.co), la Red PACA (paca@uniandes.edu.co) y el CEU (comiteacosoceu@uniandes.edu.co).

Proyecto de Operaciones Unitarias · IQYA-2031 · Semestre
2026-20

Profesor: Luis H. Reyes · Asistente: Andrés F.
Infante